POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Fizyka**
Kod przedmiotu:	FIZ
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	43 h	75 h	**3**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów informatyki z podstawami fizyki na ogólnym poziomie akademickim, w szczególności (1) poznanie podstawowych wielkości fizycznych w zakresie kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, (2) poznanie praw dynamiki i prawa powszechnego ciążenia, (3) omówienie zasad zachowania w mechanice, (4) scharakteryzowanie drgań mechanicznych oraz ruchu falowego, (5) zapoznanie z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi pole elektryczne i magnetyczne oraz (6) omówienie podstawowych praw termodynamiki

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize computer science students with the fundamentals of physics at a general academic level, in particular: (1) basic physical quantities in the field of kinematics and dynamics of a material point and a rigid body, (2) the laws of dynamics and the law of universal gravitation, (3) conservation laws in mechanics, (4) the characteristics of mechanical vibrations and wave motion, (5) the basic quantities describing electric and magnetic fields, and (6) the fundamental laws of thermodynamics.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
ALG – algebra liniowa z geometrią	Wiedza z zakresu szkoły średniej.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Kinematyka punktu materialnego		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Określenie ruchu (opis położenia punktu w przestrzeni, układ odniesienia, droga, tory ruchów płaskich). Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny (prędkość chwilowa, prędkość średnia, przyspieszenie stałe, przyspieszenie zmienne). Ruch po okręgu (ruch jednostajny po okręgu, ruch niejednostajny po okręgu). Ruchy		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Kinematyka bryły sztywnej		

PJATK 学大科工報情本日ポーランド

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej Dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, klasyfikacja sił, siły bezwładności, masa i ciężar ciała, tarcie, ogólniejsze ujęcie II zasady dynamiki Newtona). Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej (moment siły, moment bezwładności, energia kine-		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Zasady zachowania w mechanice		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zasada zachowania energii mechanicznej(siły zachowawcze i niezachowawcze, praca wykonana przez siłę stałą i zmienną, energia kinetyczna, energia potencjalna). Zasada zachowania pędu(pęd punktu materialnego, pęd układu punktów materialnych, zderzenia sprężyste i niesprężyste). Zasada zachowania momentu pędu (mo-		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Drgania mechaniczne		
Ruch harmoniczny (oscylator harmoniczny prosty, energia w prostym ruchu harmonicznym, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne). Drgania harmoniczne tłumione Drgania wymuszone. Rezonans		
Ruch falowy		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ogólna charakterystyka fal mechanicznych (podział fal, mechanizm rozchodzenia się fal ośrodkach sprężystych, równanie fali płaskiej harmonicznej). Zasada Huygensa (ugięcie, odbicie i załamanie fal). Superpozycja fal (graficzne przedstawienie powstawania fali stojącej, powstawanie fali stojącej podczas interferencji fali padającej i odbitej). Fale		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Termodynamika		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Kalorymetria Gazy (równanie stanu gazu doskonałego, prawa charakteryzujące przemiany gazowe). I zasada termodynamiki (energia wewnętrzna, zastosowanie I zasady termodynamiki do izoprzemian gazu doskonałego, graficzne przedstawienie pracy) II zasada termodynamiki(entropia, sprawność silnika termodynamicznego,		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Podstawy elektrostatyki		
Wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne(ładunek elektryczny, pole elektrostatyczne, natężenie pola, prawo Coulomba, potencjał pola el.). Prawo Gaussa (zastosowanie prawa Gaussa). Kondensatory		
Pole magnetyczne – podstawy		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wektor indukcji magnetycznej Siła Lorentza, Pole magnetyczne w otoczeniu przewodnika z prądem Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Prawo Biota-Savarta		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, termodynamiki, elektrostatyki i elektromagnetyzmu oraz optyki i akustyki, obejmującą dziedziny przydatne dla studiów na kierunku informatyka. [K_W02]
- Student zna i rozumie zasady tworzenia i weryfikacji modeli fizycznych oraz metody numeryczne przybliżonego rozwiązywania równań fizycznych. [K_W02]

Umiejętności

- Student potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska fizyczne, budować i weryfikować modele matematyczne układów fizycznych oraz posługiwać się narzędziami symulacyjnymi. [K_U08]
- Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment fizyczny (pomiar lub symulację), dobrać metody pomiarowe i sprzęt, opracować wyniki z uwzględnieniem błędu pomiarowego. [K_U09]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do stosowania modelowania fizycznego i symulacji w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich z zakresu informatyki. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy fizycznej jako podstawy nowoczesnych technologii informatycznych. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- D. Halliday, R. Resnick, J. Walter: Podstawy fizyki, PWN 2015.
- Cz. Bobrowski: Fizyka – krótki kurs, WNT 2003
- G. Białkowski: Mechanika klasyczna, PWN 1975.
- K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki, t. 1-2, PWN 1991.
- W. Rubinowicz W. Królikowski: Mechanika teoretyczna, PWN 1998.

Uzupełniająca:

- Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, Wiley 2002.
- Berkeley Physics Course, volumes 1-5, McGraw-Hill Company.
- W. Christian, M. Belloni: Physlet Physics, Pearson Education, 2004.